

# Методы исследования в физиологии и медицине

Для изучения различных процессов и функций живого организма в физиологии используются методы наблюдения и эксперимента.

*Наблюдение* - метод получения информации путем непосредственной, как правило, визуальной регистрации физиологических явлений и процессов, происходящих в определенных условиях. При этом объект наблюдения обычно находится в естественных условиях без специальных воздействий на него исследователя. Недостатком простого наблюдения является невозможность или большая сложность получения количественных показателей и восприятия быстропротекающих процессов.

*Эксперимент* — метод получения новой информации о причинно-следственных отношениях между явлениями и процессами в контролируемых и управляемых условиях. Острым называется эксперимент, реализуемый относительно кратковременно. Хроническим называется эксперимент, протекающий длительно (дни, недели, месяцы, годы). Физиологический эксперимент — это целенаправленное вмешательство в организм животного с целью выяснить влияние разных факторов на отдельные его функции. Такое вмешательство иногда требует хирургической подготовки животного, которая может носить острую (вивисекция) или хроническую (экспериментально-хирургическая) форму.

К экспериментальным методам относится множество физиологических методов.

- Удаление (экстирпация) органа, например, определенной железы внутренней секреции, позволяет выяснить ее влияние на различные органы и системы животного. Удаление различных участков коры головного мозга позволило ученым выяснить их влияние на организм.
- Вживление электродов в различные участки мозга помогло установить активность различных нервных центров. Введение радиоактивных изотопов в организм позволяет ученым изучать метаболизм разных веществ в органах и тканях.
- Томографический метод с использованием ядерного магнитного резонанса имеет очень важное значение для выяснения механизмов физиологических процессов на молекулярном уровне.
- Биохимические и биофизические методы помогают с высокой точностью выявлять различные метаболиты в органах и тканях у животных в состоянии нормы и при патологии.
- Микроскопия – метод, позволяющий выявить структурные или биохимические изменения клетки. Различные методы окраски и увеличения позволяют использовать микроскопию для широкого круга исследований.

В медицине из гуманных соображений применяются методы исследования всего человека, его тканей или выделений.

- Биохимические анализы позволяют выявить состав различных биохимических жидкостей организма и выявить отклонения от нормы.
- Биопсия – это метод исследования, при котором проводится прижизненный забор клеток или тканей (биоптата) из организма с диагностической или исследовательской целью.
- Эндоскопии (гастероэнтероскопия, колоноскопия и т.д.) – введение камеры в естественные отверстия человека (рис. 1).



а)



б)

Рис. 1. Снимки гастероэнтероскопии. а) сфинктер, б) ротовая полость.

- Ультразвуковое исследование (УЗИ) - неинвазивное исследование организма человека или животного с помощью ультразвуковых волн

(рис. 2). Ультразвук распространяется в средах в виде чередующихся зон сжатия и расширения вещества. Скоростью распространения ультразвука зависит главным образом от упругости и плотности среды. Разрешающая способность современных ультразвуковых аппаратов может достигать долей мм.

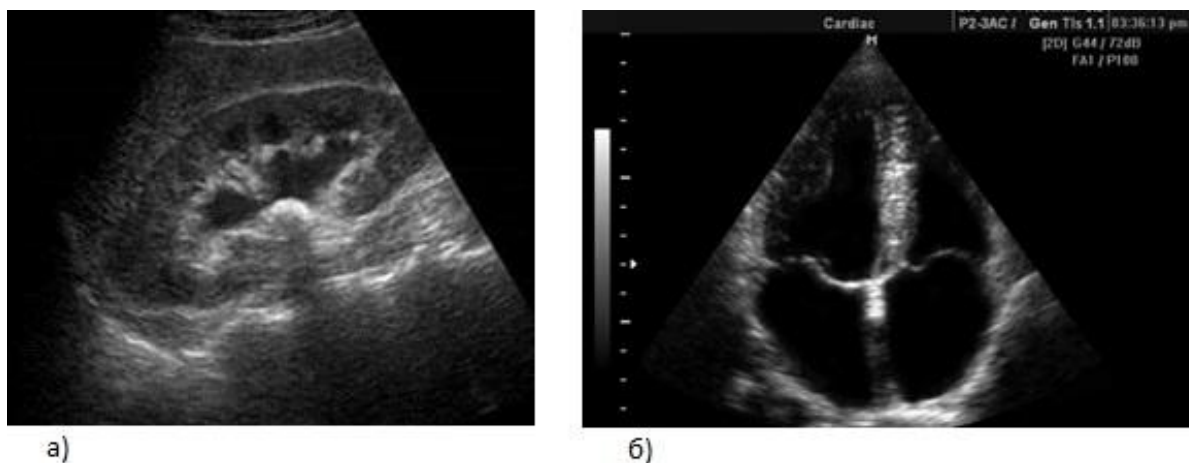


Рис. 2. УЗИ снимки почки (а) и сердца (б).

- Исследования с помощью рентгеновских лучей: флюорография, рентгенография, компьютерная томография (рис. 3). Это исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу. Исследования можно проводить с применением контрастов. Компьютерная томография — метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета.
- Магнитно-резонансная томография (МРТ) - способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса. Способ основан на измерении

электромагнитного отклика атомных ядер, чаще всего ядер атомов водорода (рис. 4).



а)



б)



в)



г)

Рис. 3. Различные методы рентгеноскопического исследования. а) флюорография, б) рентген с контрастом почек, в) рентген с контрастом ЖКТ, г) компьютерная томограмма.

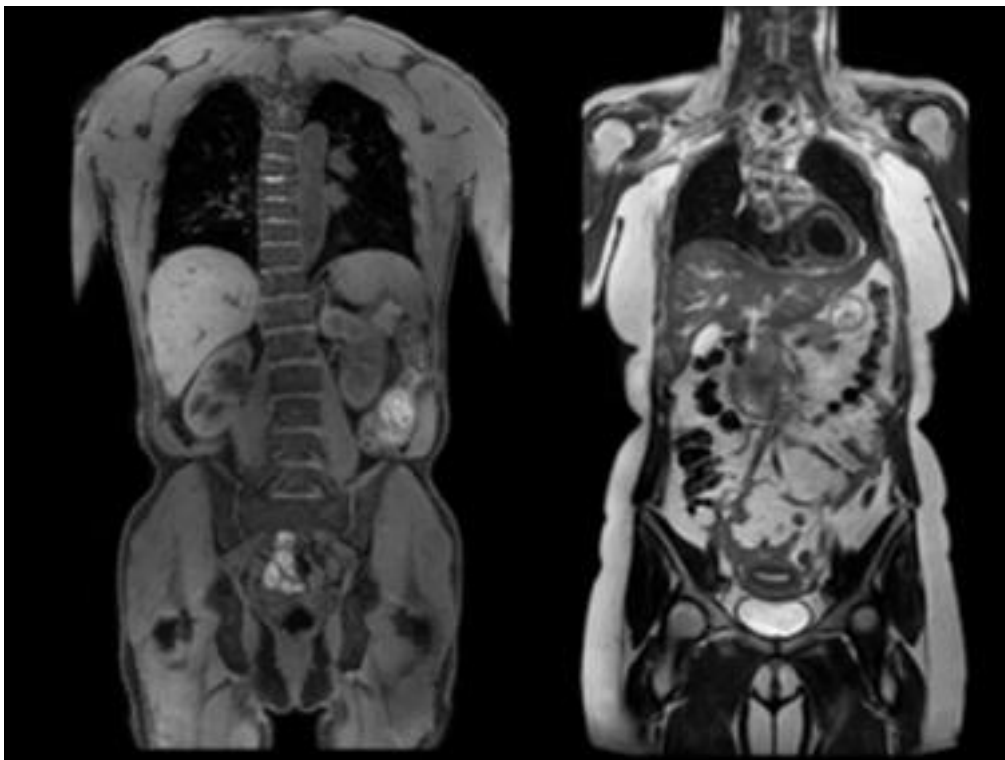


Рис. 4. Снимок МРТ

# Физиология человека и животных

- 
-

- 
- 
- 
- 
- 
-